Lösungsvalidierung

FlexPod

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/flexpod/hybrid-cloud/flexpod-rho-cvo-solution-validation_overview.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Lösungsvalidierung 1
Überblick 1
Applikations-Recovery mit Remote-Backups 1

Lösungsvalidierung

Überblick

"Früher: Astra Control Center Installation auf OpenShift Container Platform."

In diesem Abschnitt kommen wir nochmals auf die Lösung zurück. Einige Anwendungsfälle:

- Wiederherstellung einer statusorientierten Anwendung aus einem Remote-Backup in ein anderes OpenShift-Cluster, das in der Cloud ausgeführt wird.
- Eine zustandsorientierte Anwendung wird in demselben Namespace im OpenShift-Cluster wiederhergestellt.
- Applikationsmobilität durch Klonen von einem FlexPod System (OpenShift Container Platform Bare Metal) auf ein anderes FlexPod-System (OpenShift Container Platform auf VMware)

Insbesondere sind in dieser Lösung nur einige Anwendungsfälle validiert. Diese Validierung stellt in keiner Weise die gesamte Funktionalität des Astra Control Centers dar.

"Im nächsten Schritt: Applikations-Recovery mit Remote-Backups."

Applikations-Recovery mit Remote-Backups

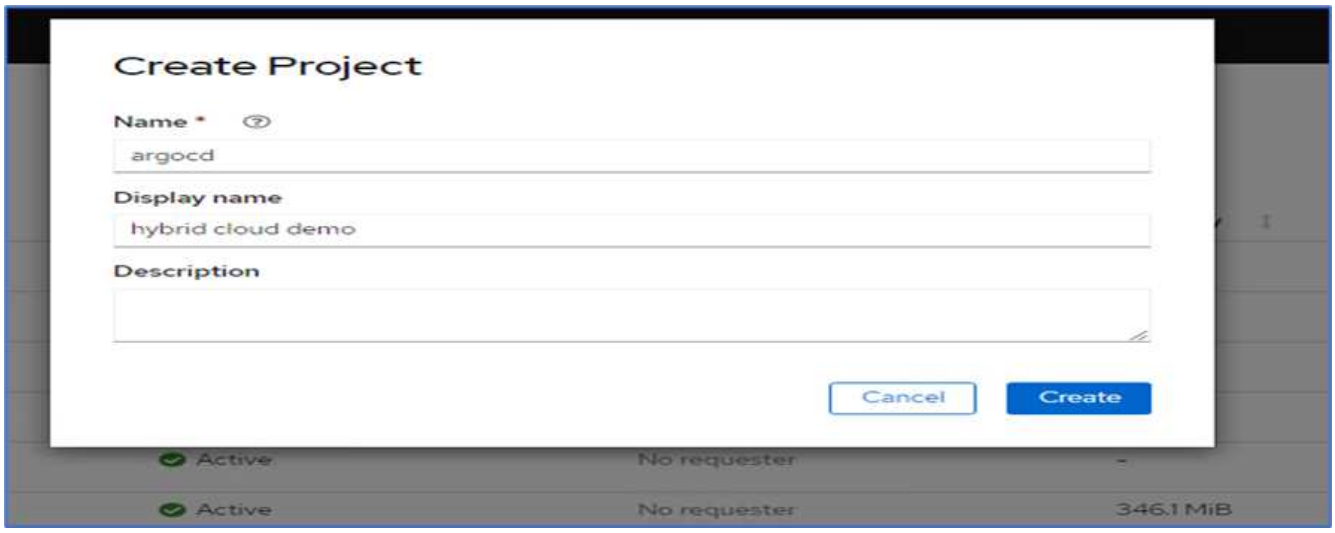
"Zurück: Übersicht zur Lösungsvalidierung"

Mit Astra können Sie ein vollständiges und applikationskonsistentes Backup erstellen, mit dem Ihre Applikation ihre Daten auf einem anderen Kubernetes-Cluster wiederherstellen kann, der in einem On-Premises-Datacenter oder in einer Public Cloud ausgeführt wird.

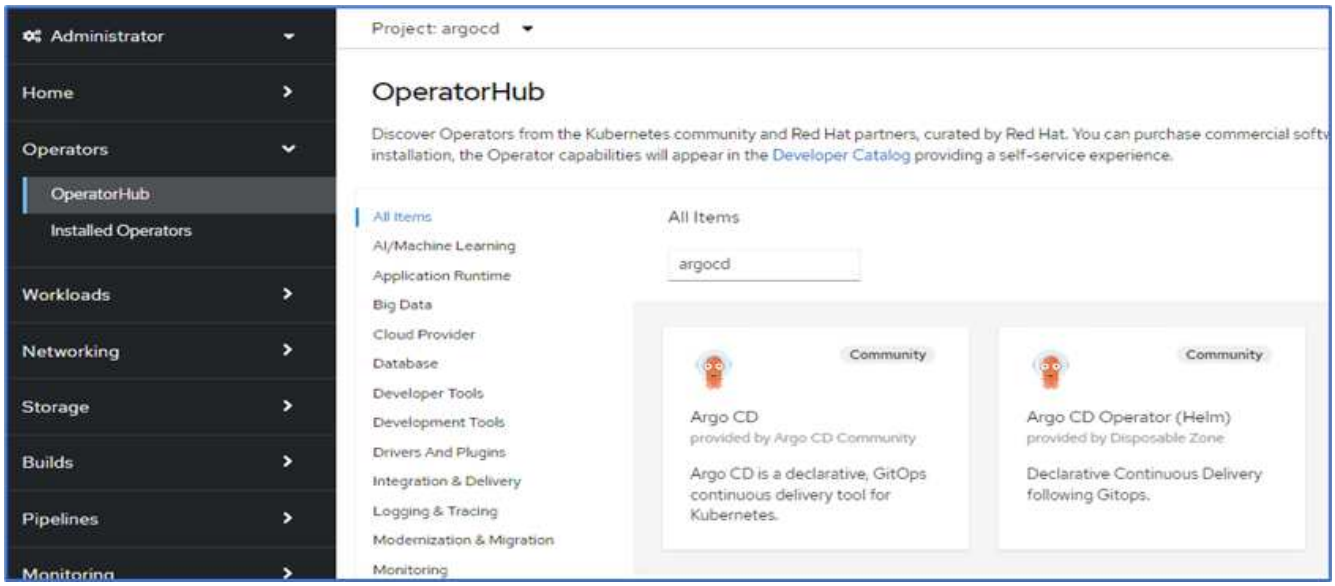
Um die erfolgreiche Wiederherstellung von Applikationen zu validieren, simulieren Sie einen lokalen Ausfall einer Applikation, die im FlexPod System ausgeführt wird, und stellen Sie die Applikation mithilfe eines Remote-Backups in einem K8s Cluster in der Cloud wieder her.

Die Beispielanwendung ist eine Anwendung der Preisliste, die MySQL für die Datenbank verwendet. Zur Automatisierung der Implementierung verwendeten wir das "Argo-CD" Werkzeug. Argo CD ist ein deklaratives GitOps, Continuous Delivery Tool für Kubernetes.

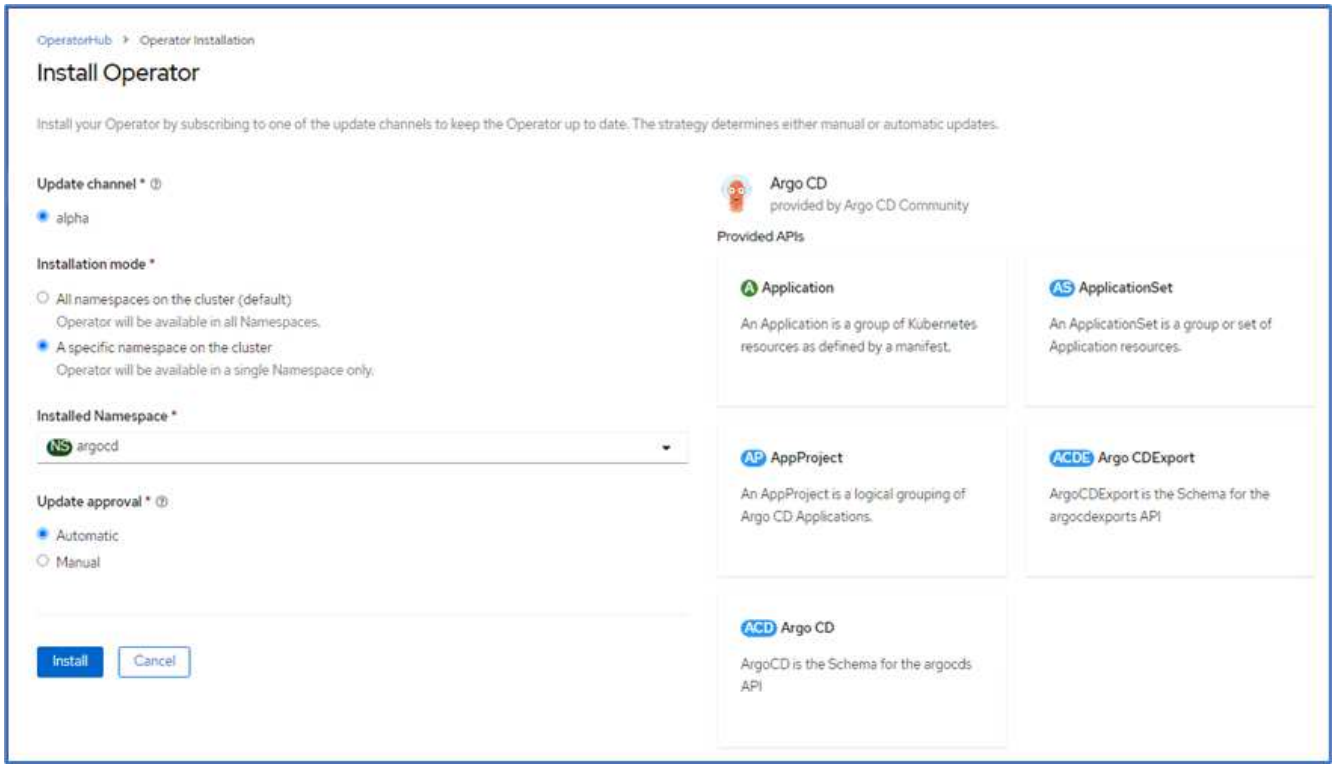
1. Melden Sie sich beim lokalen OpenShift-Cluster an, und erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen `argocd`.



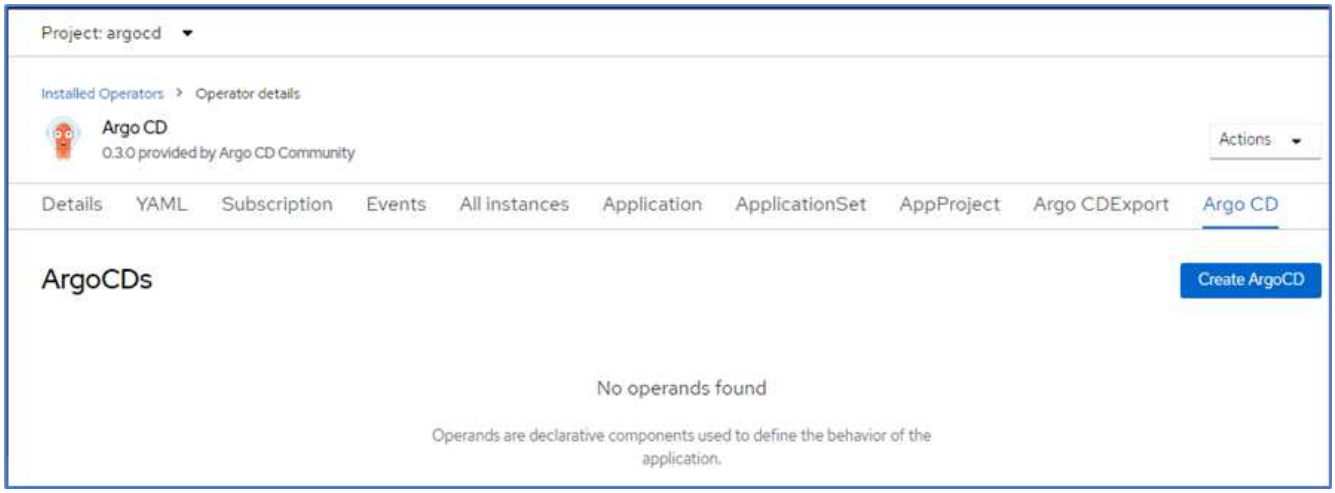
2. Suchen Sie im OperatorHub nach `argocd` Und wählen Sie Argo CD Operator.



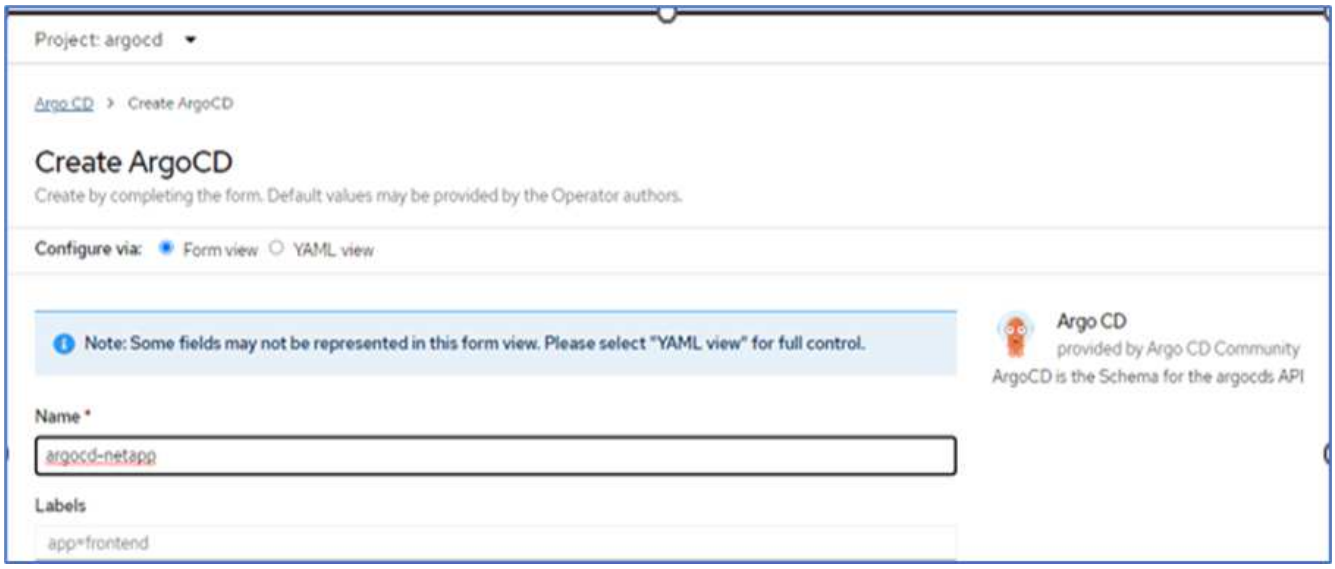
3. Installieren Sie den Operator in das `argocd` Namespace.



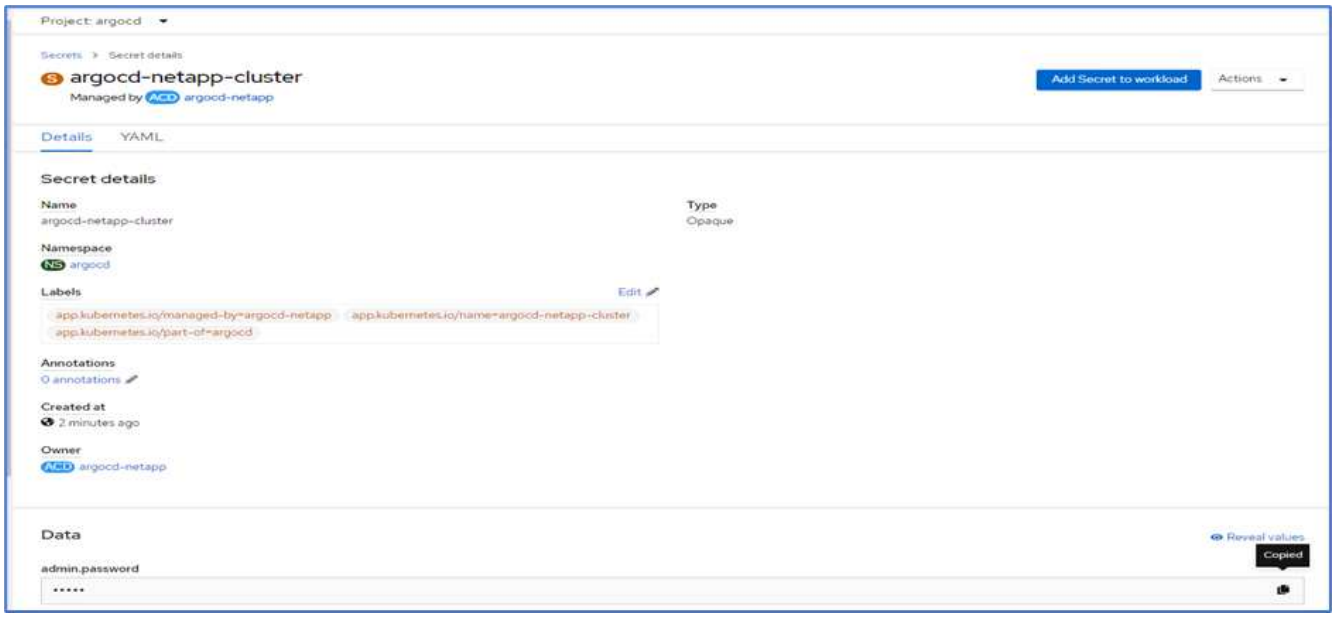
4. Gehen Sie zum Operator und klicken Sie auf ArgoCD erstellen.



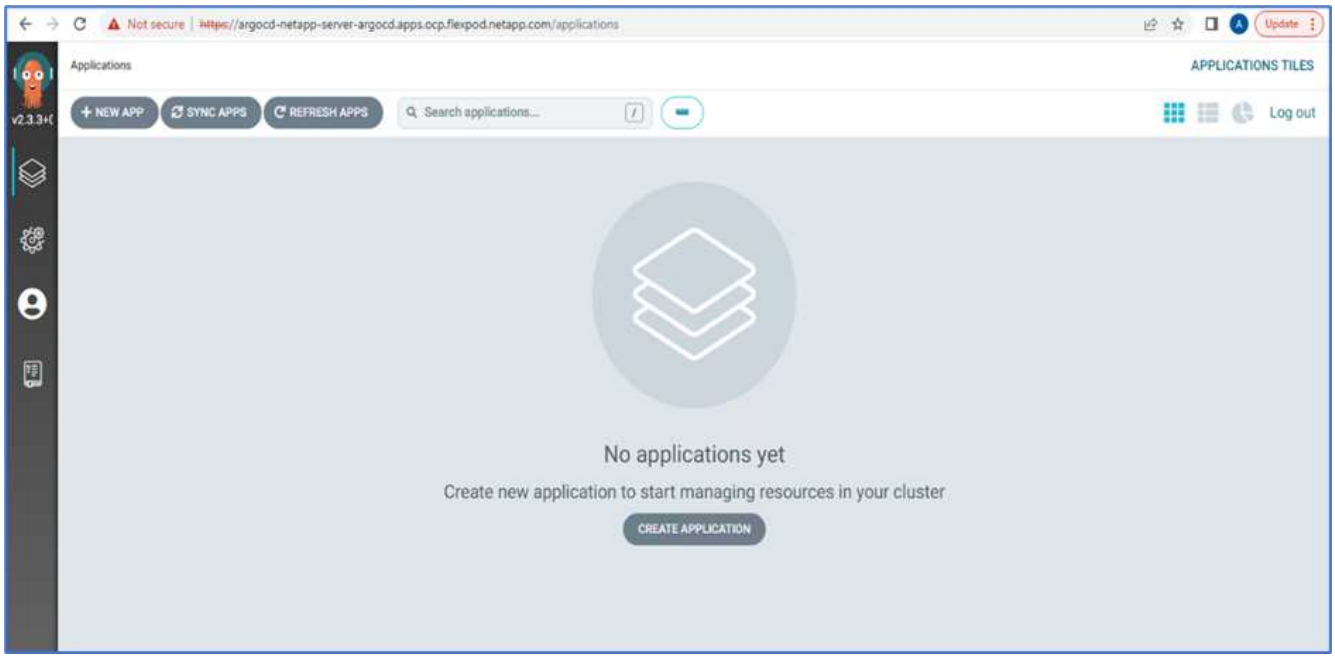
5. So stellen Sie die Argo-CD-Instanz im bereit `argocd` Geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf Erstellen.



6. Um sich bei Argo CD anzumelden, ist der Standardbenutzer admin und das Passwort befindet sich in einer geheimen Datei mit dem Namen `argocd-netapp-cluster`.



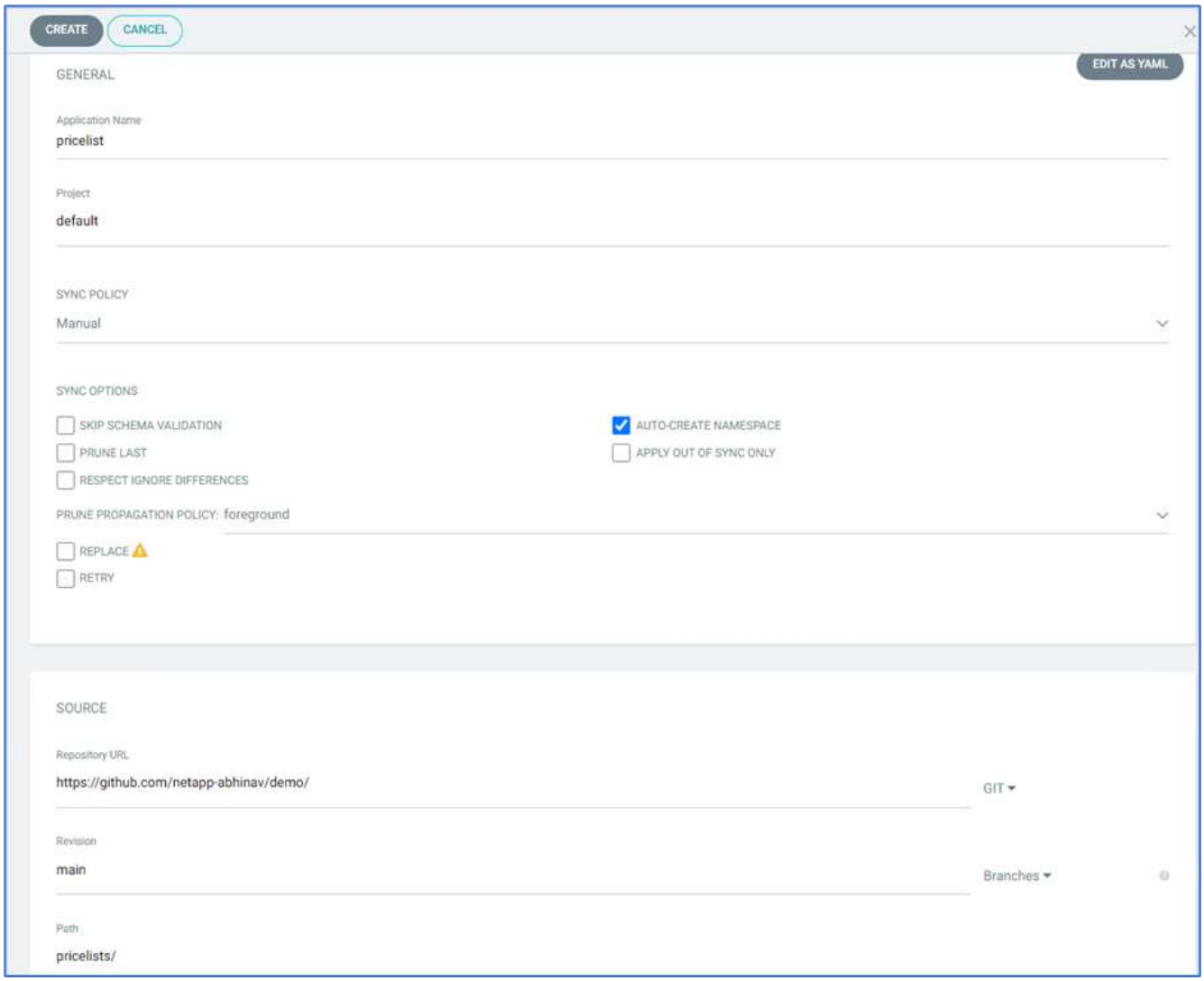
7. Wählen Sie im Seitenmenü Routen > Standort aus, und klicken Sie auf die URL für das `argocd` Routen. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.



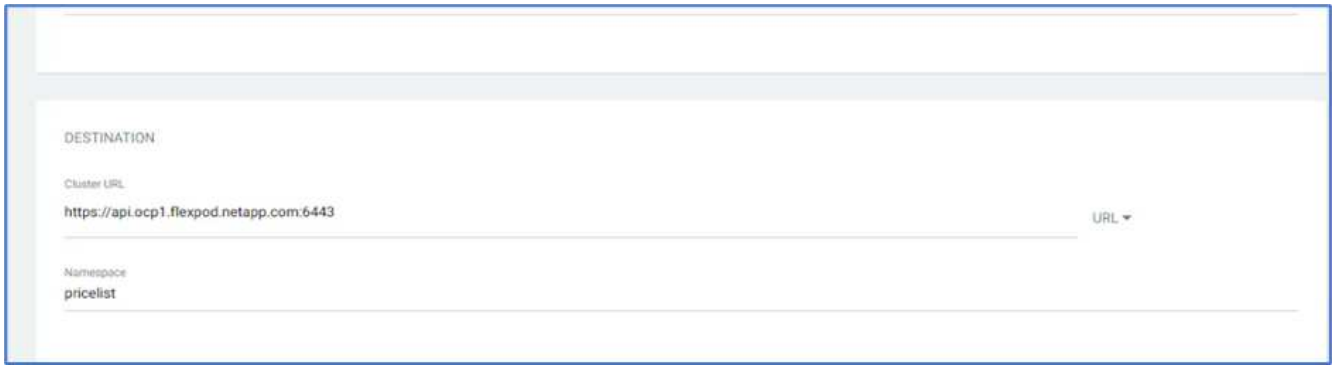
8. Fügen Sie den lokalen OpenShift-Cluster über die CLI zur Argo-CD hinzu.

```
####Login to Argo CD####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 login argocd-netapp-server-
argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com --insecure
Username: admin
Password:
'admin:login' logged in successfully
Context'argocd-netapp-server-argocd.apps.ocp.flexpod.netapp.com' updated
####List the On-Premises OpenShift cluster####
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add
ERRO[0000] Choose a context name from:
CURRENT  NAME
CLUSTER              SERVER
*        default/api-ocp-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp.flexpod.netapp.com:6443
         default/api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
api-ocp1-flexpod-netapp-com:6443
https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443
####Add On-Premises OpenShift cluster###
abhinav3@abhinav-ansible$ argocd-linux-amd64 cluster add default/api-
ocp1-flexpod-netapp-com:6443/abhinav3
WARNING: This will create a service account `argocd-manager` on the
cluster referenced by context `default/api-ocp1-flexpod-netapp-
com:6443/abhinav3` with full cluster level admin privileges. Do you want
to continue [y/N]? y
INFO[0002] ServiceAccount "argocd-manager" already exists in namespace
"kube-system"
INFO[0002] ClusterRole "argocd-manager-role" updated
INFO[0002] ClusterRoleBinding "argocd-manager-role-binding" updated
Cluster 'https://api.ocp1.flexpod.netapp.com:6443' added
```

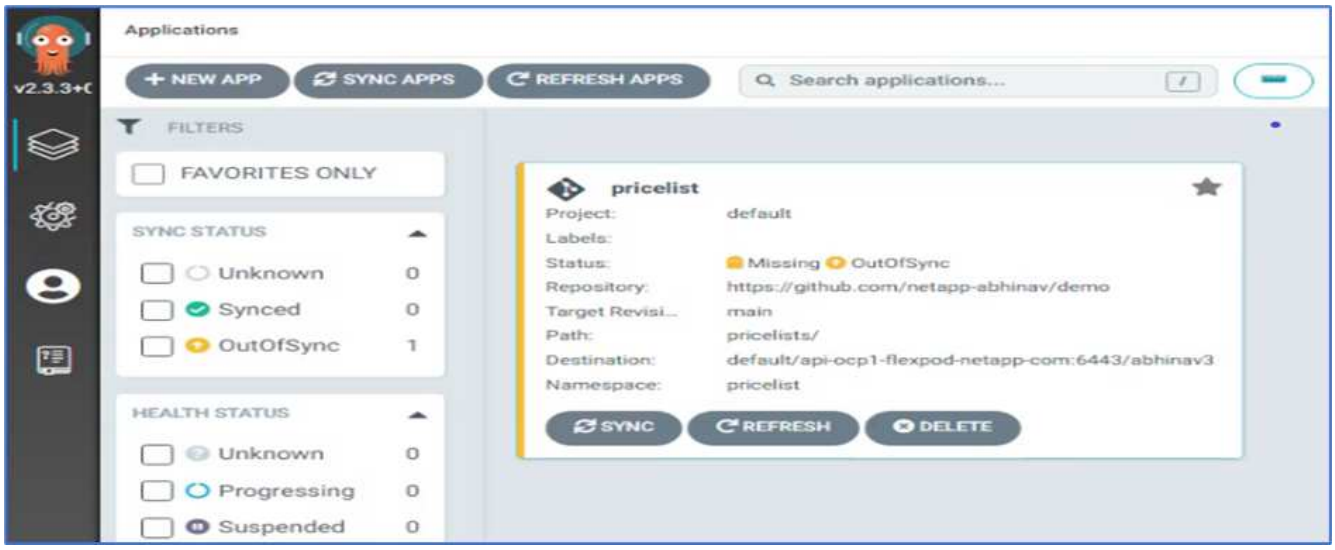
9. Klicken Sie in der ArgoCD-Benutzeroberfläche AUF DIE NEUE APP, und geben Sie die Details zum App-Namen und Code-Repository ein.



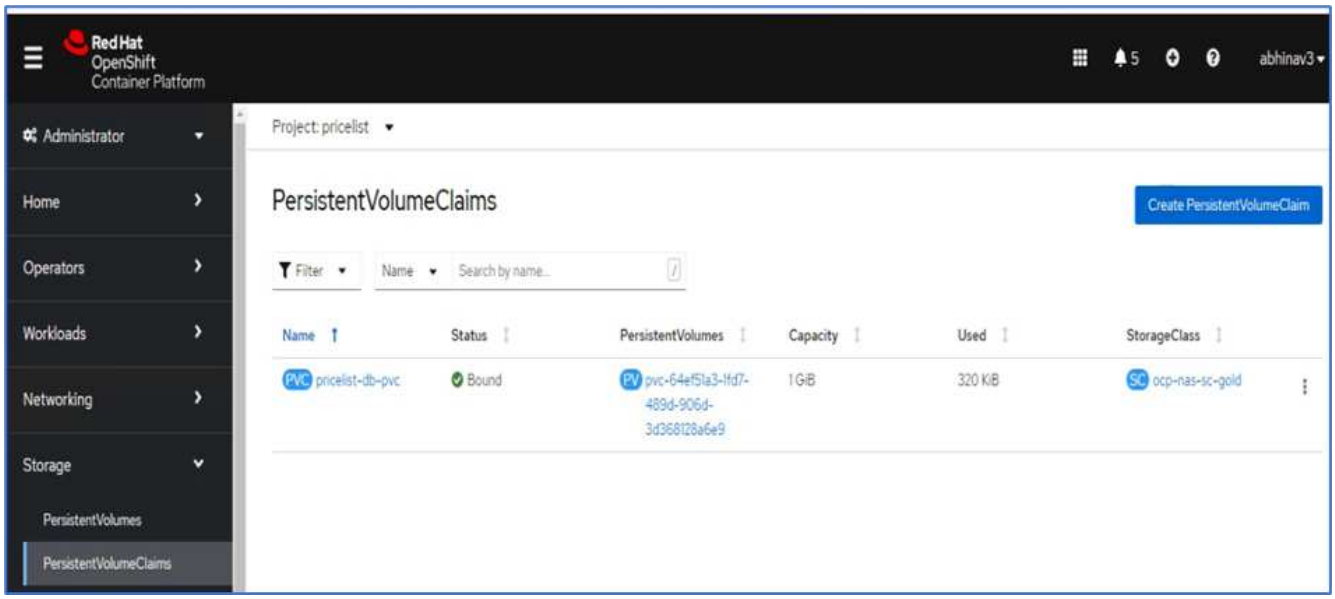
10. Geben Sie den OpenShift-Cluster ein, in dem die App zusammen mit dem Namespace bereitgestellt wird.



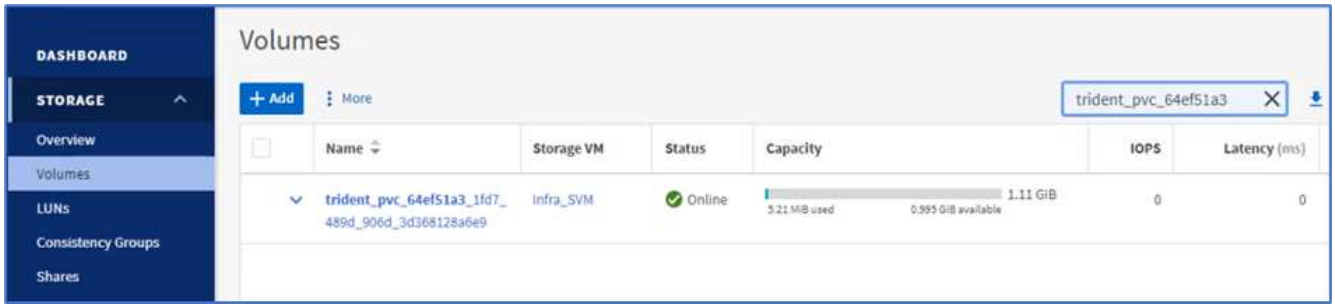
11. Klicken SIE ZUM Bereitstellen der App auf dem lokalen OpenShift-Cluster auf „SYNC“.



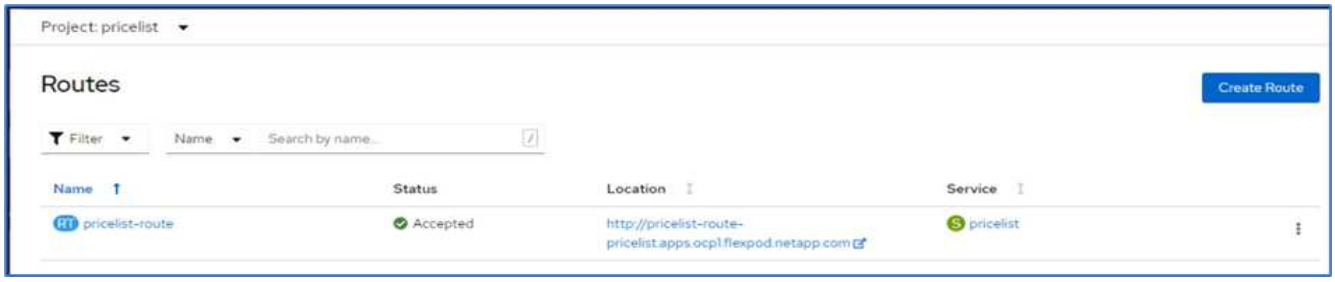
12. Wechseln Sie in der Konsole der OpenShift Container Platform zur Project Pricliste, und überprüfen Sie unter Storage den Namen und die Größe des PVC.



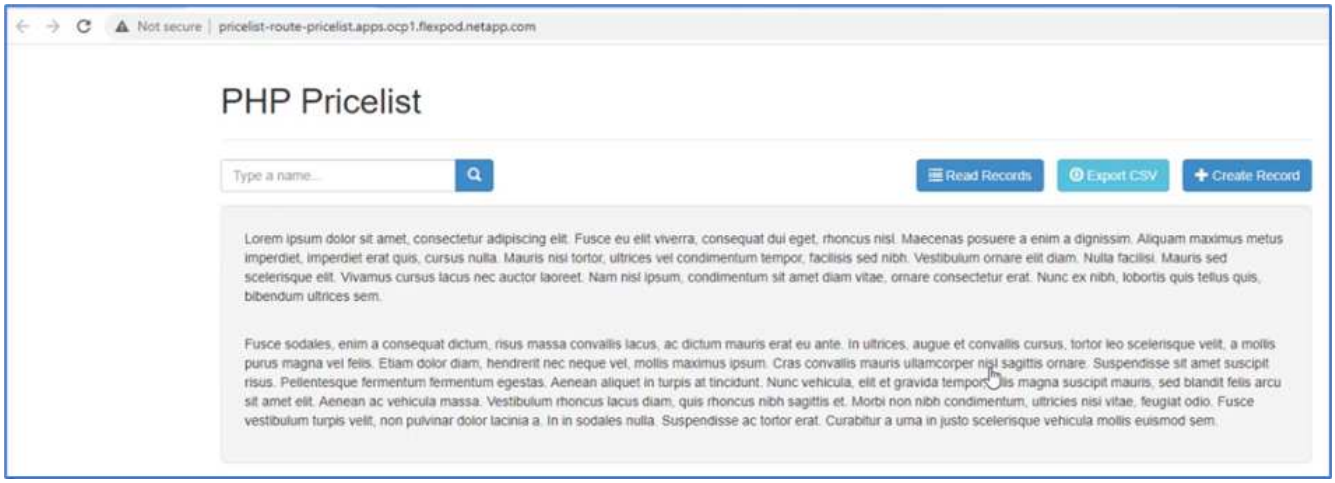
13. Melden Sie sich bei System Manager an und überprüfen Sie die PVC.



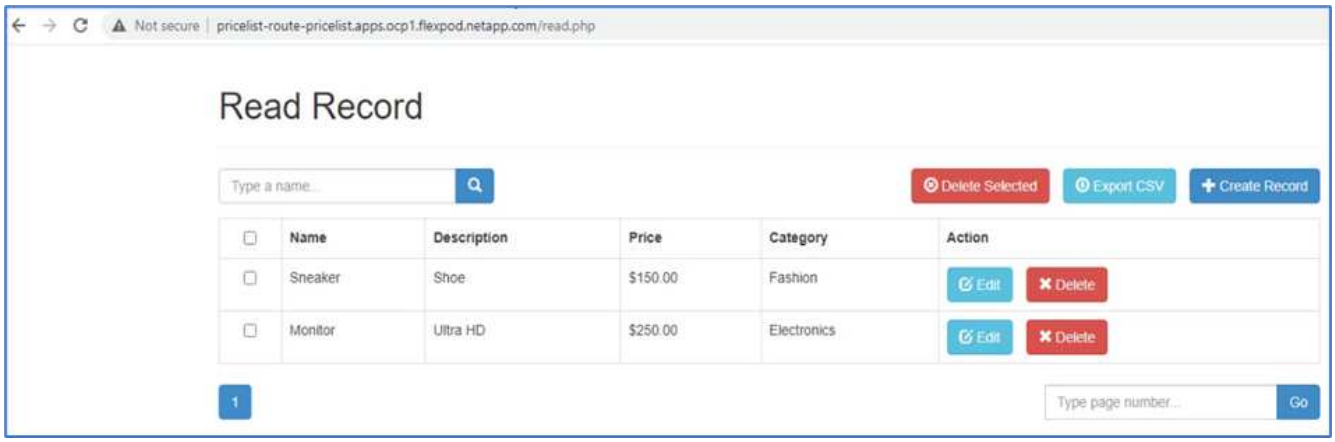
14. Wählen Sie nach dem Ausführen der Pods im Seitenmenü Netzwerk > Routen aus, und klicken Sie unter Speicherort auf die URL.



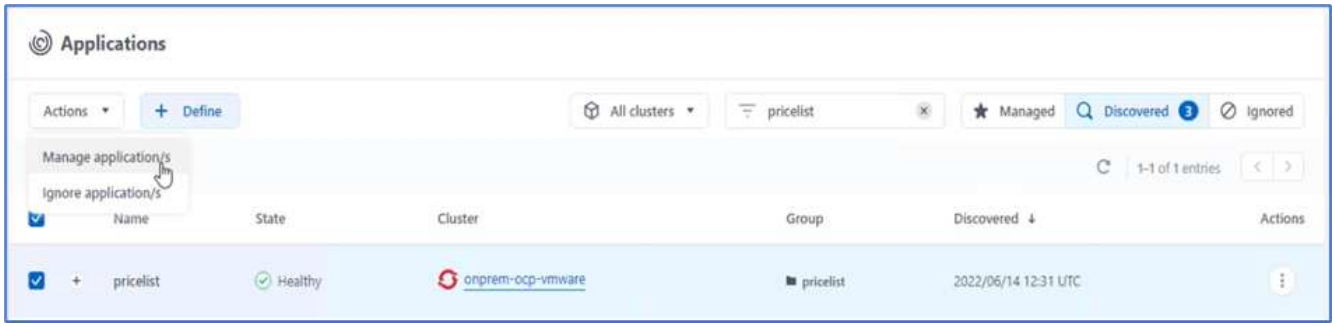
15. Die Homepage der Preisliste wird angezeigt.



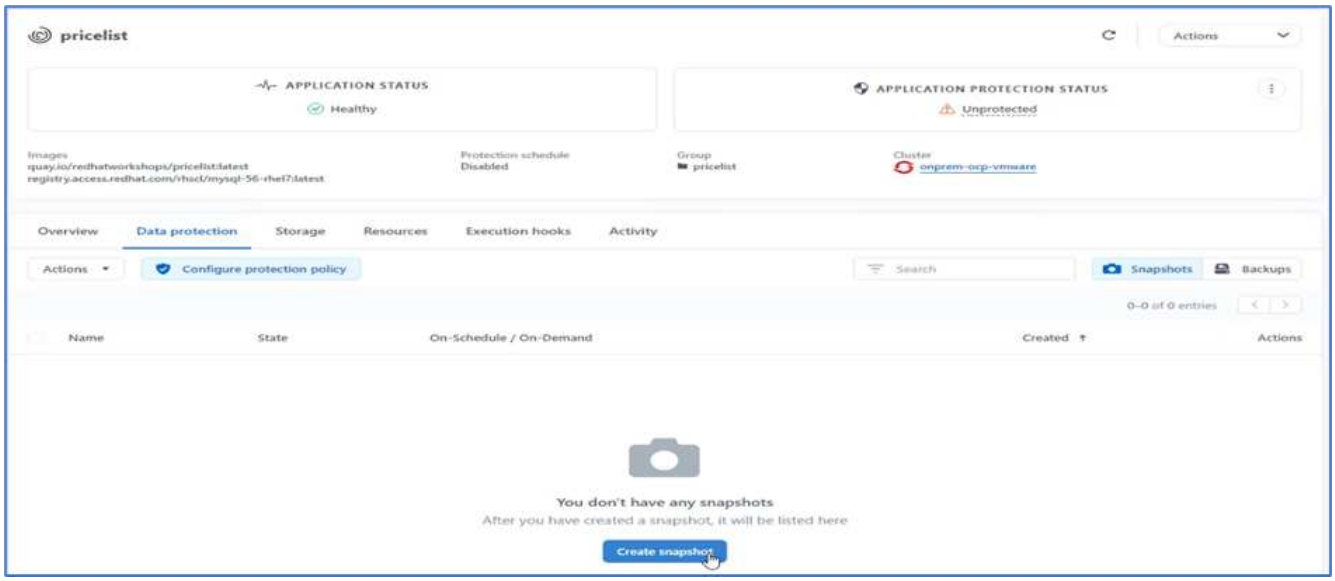
16. Erstellen Sie ein paar Datensätze auf der Webseite.



17. Die App wird im Astra Control Center entdeckt. Um die App zu verwalten, gehen Sie zu Anwendungen > entdeckt, wählen Sie die App Preisliste aus, und klicken Sie unter Aktionen auf Anwendungen verwalten.

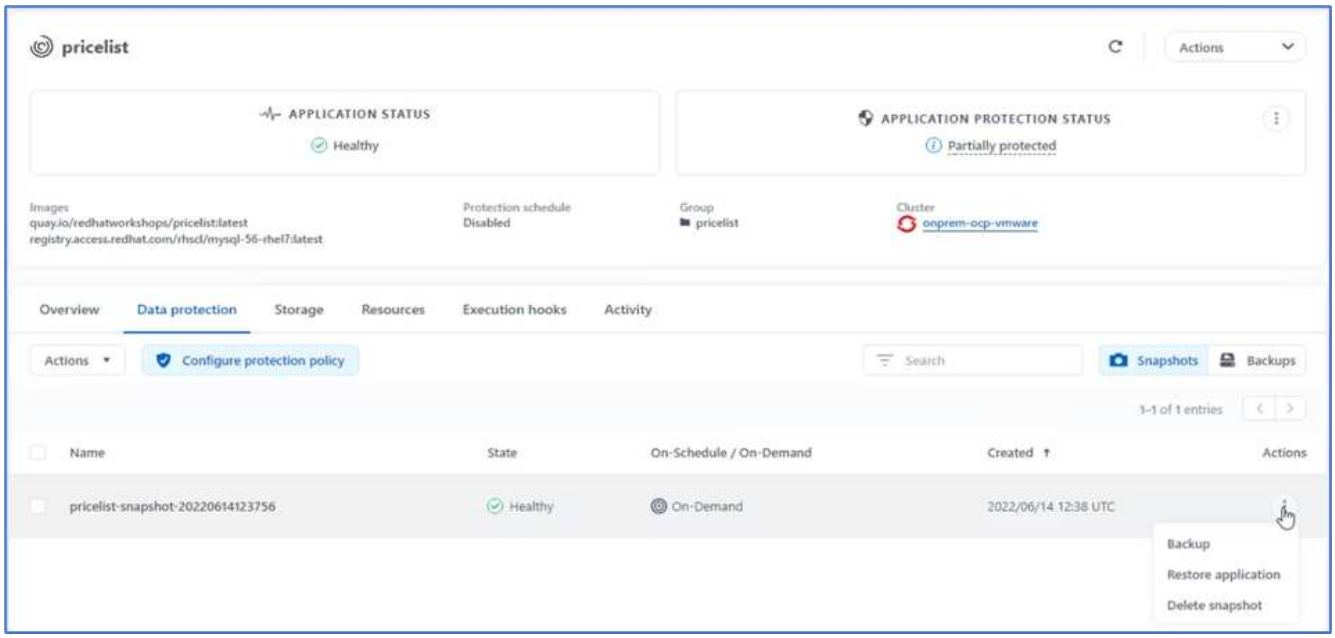


18. Klicken Sie auf die Preisliste-App und wählen Sie Datenschutz aus. Zu diesem Zeitpunkt sollten keine Snapshots oder Backups vorhanden sein. Klicken Sie auf Snapshot erstellen, um einen On-Demand-Snapshot zu erstellen.

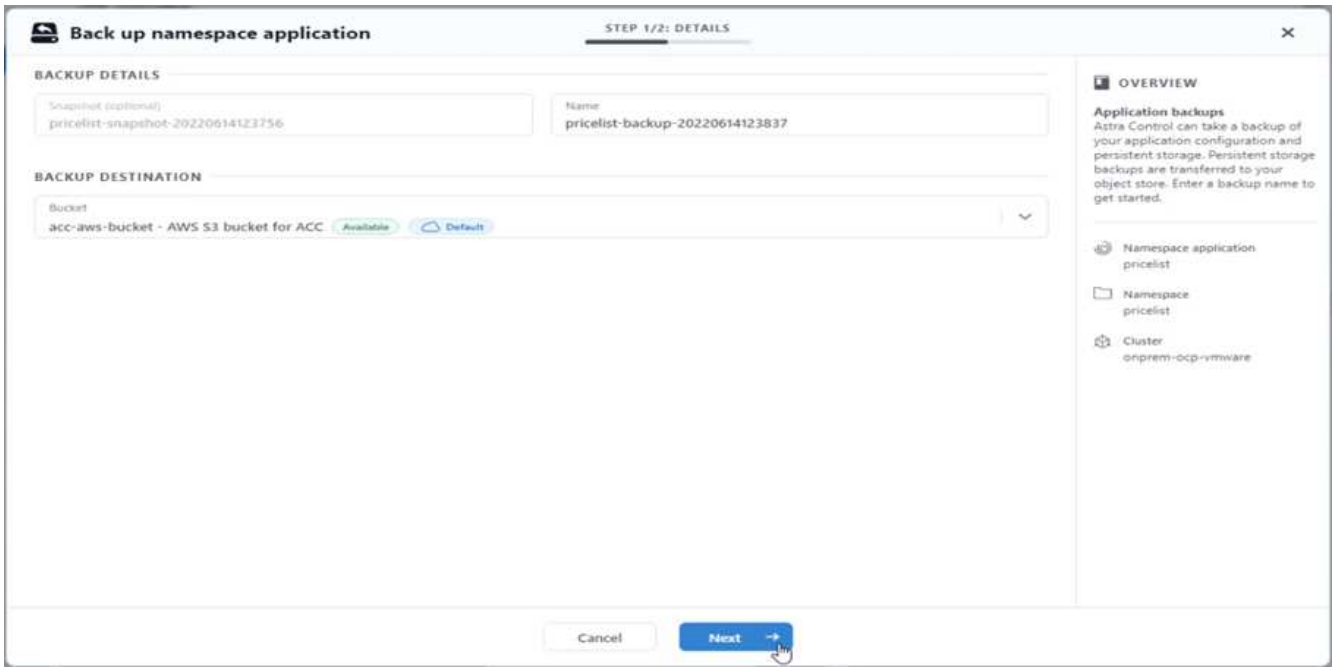


Das NetApp Astra Control Center unterstützt sowohl On-Demand als auch geplante Snapshots und Backups.

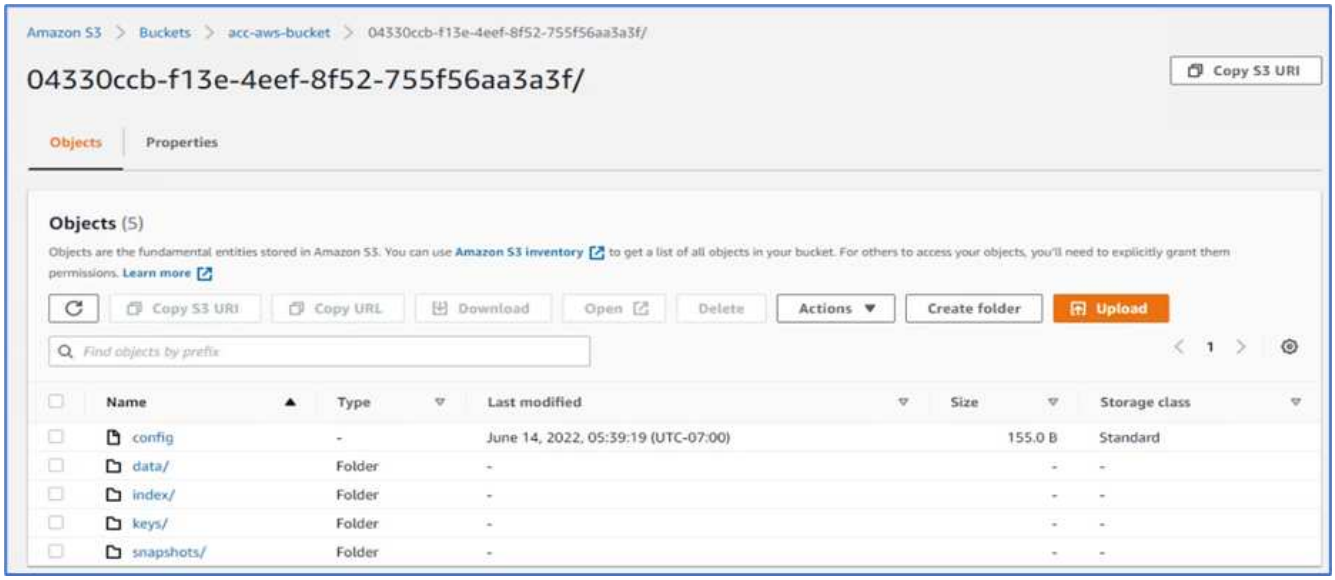
19. Nachdem der Snapshot erstellt wurde und der Status sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, erstellen Sie mithilfe dieses Snapshots eine Remote-Sicherung. Dieses Backup wird im S3-Bucket gespeichert.



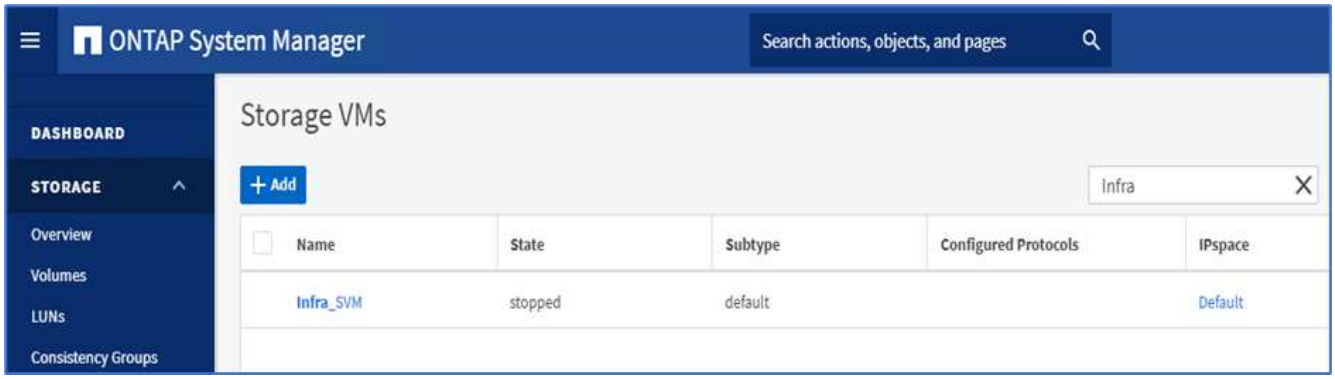
20. Wählen Sie den AWS S3-Bucket aus und initiieren Sie den Backup-Vorgang.



21. Der Backup-Vorgang sollte einen Ordner mit mehreren Objekten im AWS S3-Bucket erstellen.



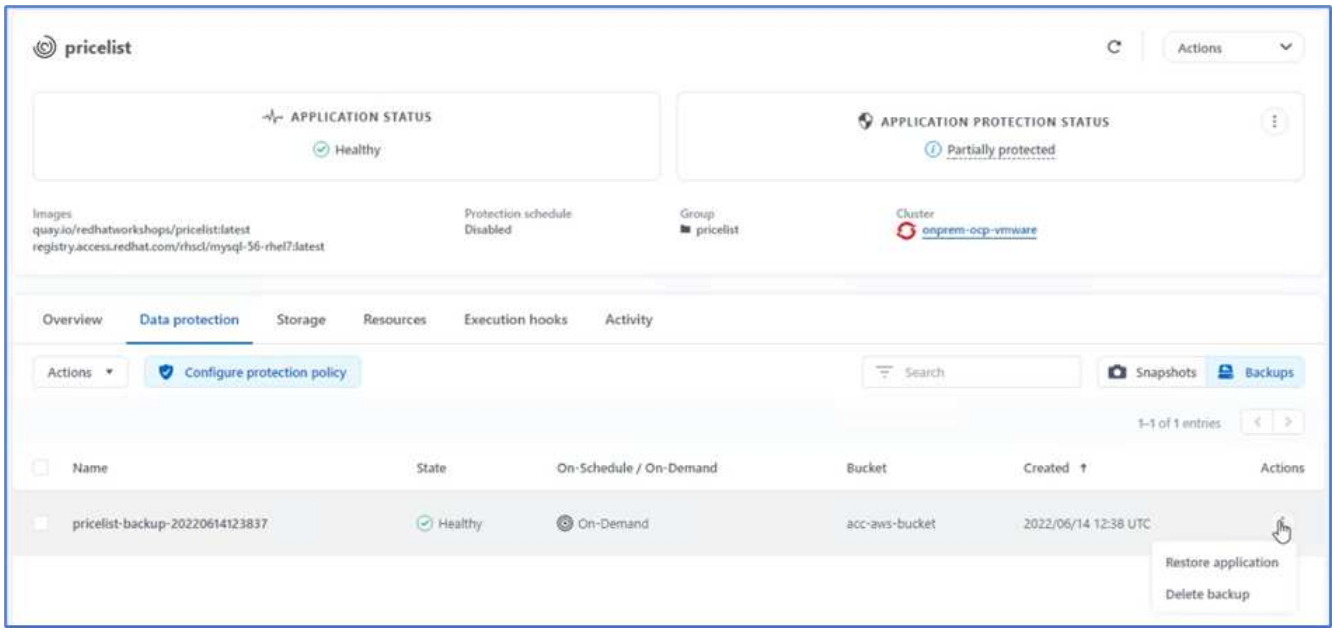
22. Nach Abschluss des Remote Backups simulieren Sie eine Katastrophe im lokalen Datacenter, indem Sie die Storage Virtual Machine (SVM) stoppen, die das zugrunde liegende Volume für das PV hostet.



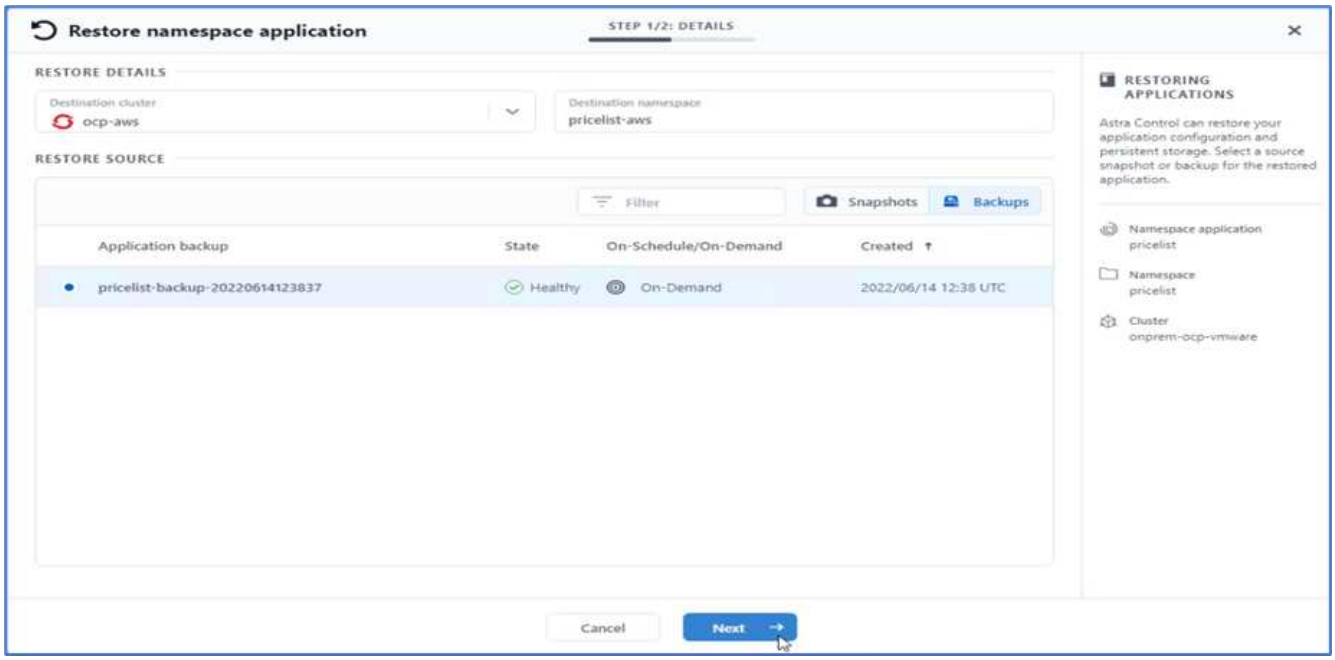
23. Aktualisieren Sie die Website, um den Ausfall zu bestätigen. Die Webseite ist nicht verfügbar.

Wie erwartet, ist die Website ausgefallen, so lassen Sie uns schnell die App vom Remote-Backup wiederherstellen, indem Sie Astra auf den OpenShift-Cluster in AWS ausführen.

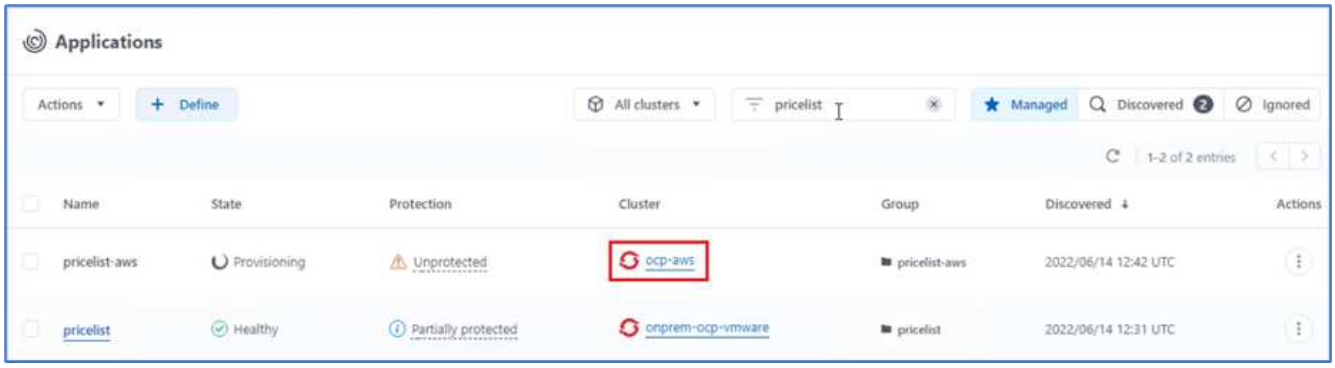
24. Klicken Sie im Astra Control Center auf die Preisliste und wählen Sie Datensicherheit > Backups. Wählen Sie das Backup aus, und klicken Sie unter Aktion auf Anwendung wiederherstellen.



25. Wählen Sie `ocp-aws` Als Ziel-Cluster und geben Sie dem Namespace einen Namen. Klicken Sie auf das On-Demand-Backup, Next und dann auf Restore.

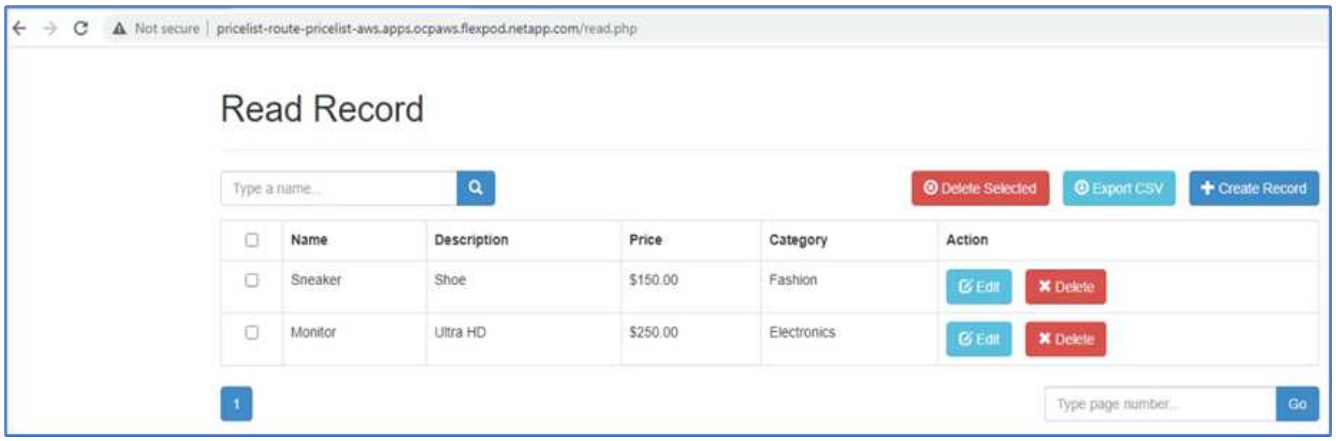


26. Eine neue App mit dem Namen `pricelist-app` Wird auf dem OpenShift-Cluster in AWS beschrieben.



27. Überprüfen Sie das gleiche in der OpenShift Webkonsole.

28. Nach allen Stativen unter dem `pricelist-aws` Projekt läuft, gehen Sie zu Routen und klicken Sie auf die URL, um die Webseite zu starten.



Dieser Prozess bestätigt, dass die Anwendung der Preisliste erfolgreich wiederhergestellt wurde und dass die Datenintegrität auf dem OpenShift-Cluster, das nahtlos auf AWS ausgeführt wird, mit Hilfe des Astra Control Center sichergestellt ist.

Datensicherung mit Snapshot Kopien und Applikationsmobilität für DevTest

Dieser Anwendungsfall besteht aus zwei Teilen, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

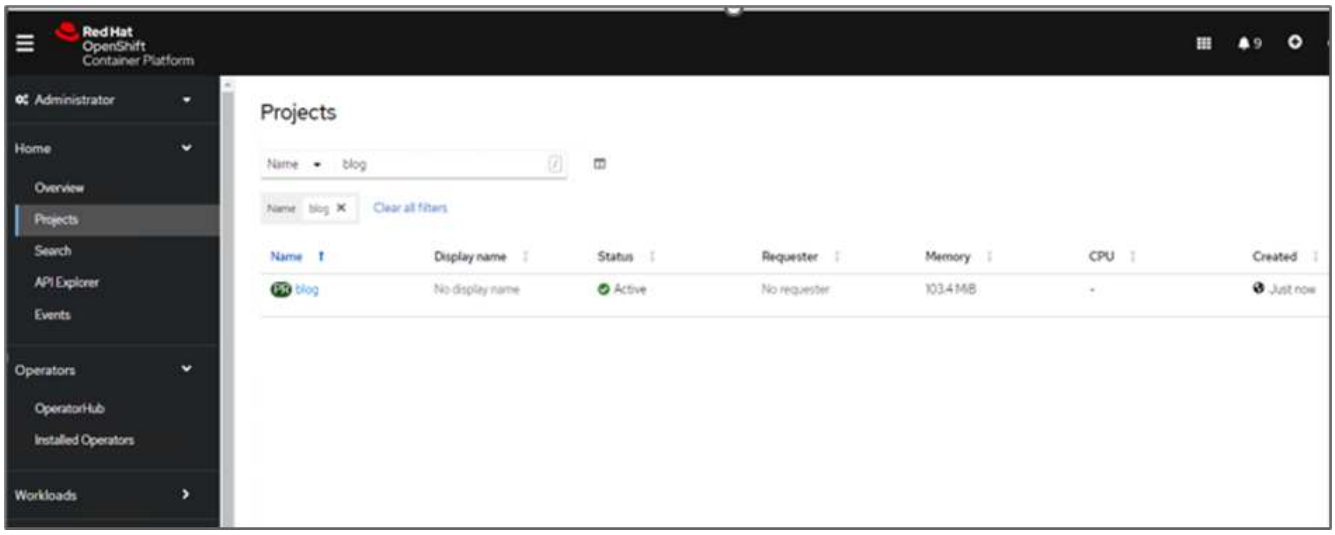
Teil 1

Mit Astra Control Center können Sie applikationsgerechte Snapshots für die lokale Datensicherung erstellen. Wenn Sie Ihre Daten versehentlich löschen oder beschädigt haben, können Sie Ihre Anwendungen und zugehörigen Daten mithilfe eines zuvor aufgenommenen Snapshots in einen bekannten fehlerfreien Zustand zurücksetzen.

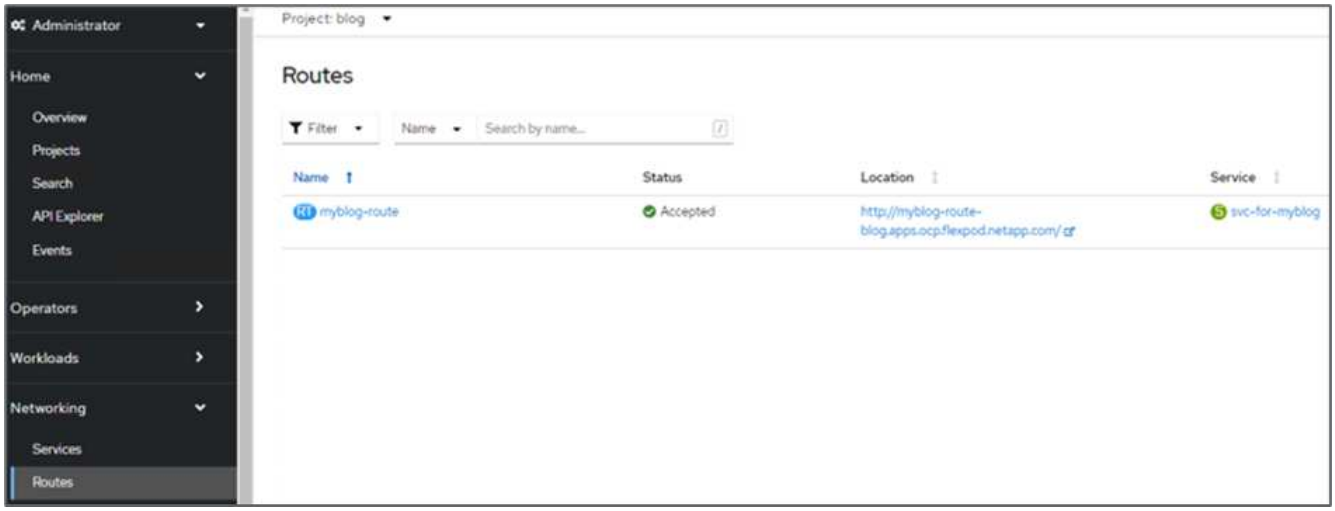
In diesem Szenario implementiert ein Entwicklungs- und Testteam (DevTest) eine Beispielanwendung mit Stateful (Blog-Site), die eine Ghost Blog-Anwendung ist, einige Inhalte hinzufügt und die App auf die neueste verfügbare Version aktualisiert. Die Ghost-Anwendung verwendet SQLite für die Datenbank. Vor dem Upgrade der Applikation wird ein Snapshot (On-Demand) mit Astra Control Center zur Datensicherung erstellt. Die detaillierten Schritte lauten wie folgt:

1. Stellen Sie die Beispiel-Blogging-App bereit und synchronisieren Sie sie von ArgoCD.

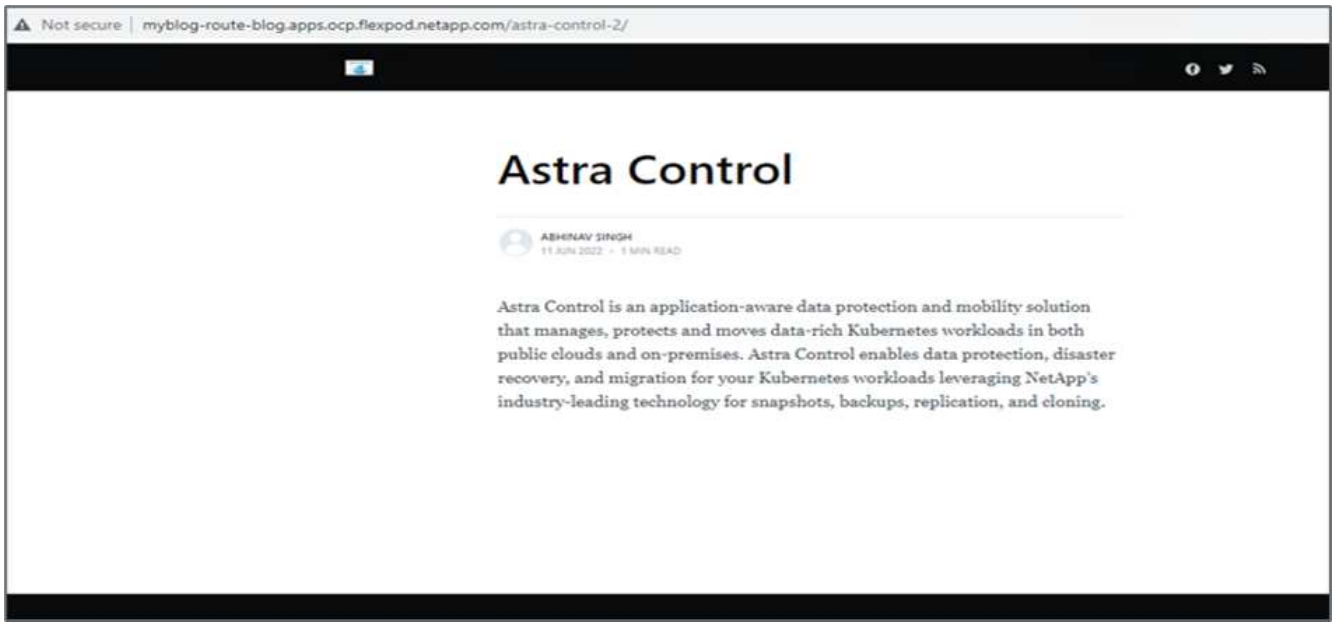
2. Melden Sie sich beim ersten OpenShift-Cluster an, gehen Sie zu Projekt, und geben Sie in der Suchleiste den Blog ein.



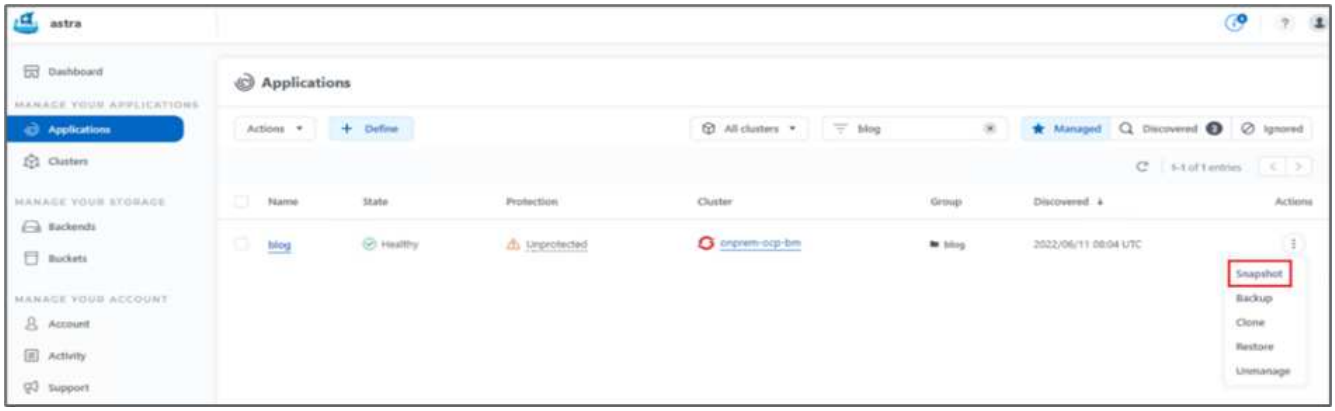
3. Wählen Sie im seitlichen Menü die Option Netzwerk > Routen, und klicken Sie auf die URL.



4. Die Blog-Startseite wird angezeigt. Fügen Sie einige Inhalte zur Blog-Site hinzu und veröffentlichen Sie sie.



5. Gehen Sie zum Astra Control Center. Managen Sie zuerst die Applikation über die Registerkarte „entdeckt“ und erstellen Sie dann eine Snapshot Kopie.



> Sie können auch Ihre Applikationen schützen, indem Sie Snapshots, Backups oder beides nach einem definierten Zeitplan erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Sichern von Applikationen durch Snapshots und Backups".

6. Nachdem der On-Demand-Snapshot erfolgreich erstellt wurde, aktualisieren Sie die App auf die neueste Version. Die aktuelle Bildversion ist `ghost: 3.6-alpine` Und die Zielversion lautet `ghost:latest`. Um die App zu aktualisieren, nehmen Sie die Änderungen direkt am Git-Repository vor und synchronisieren Sie sie auf Argo-CD.

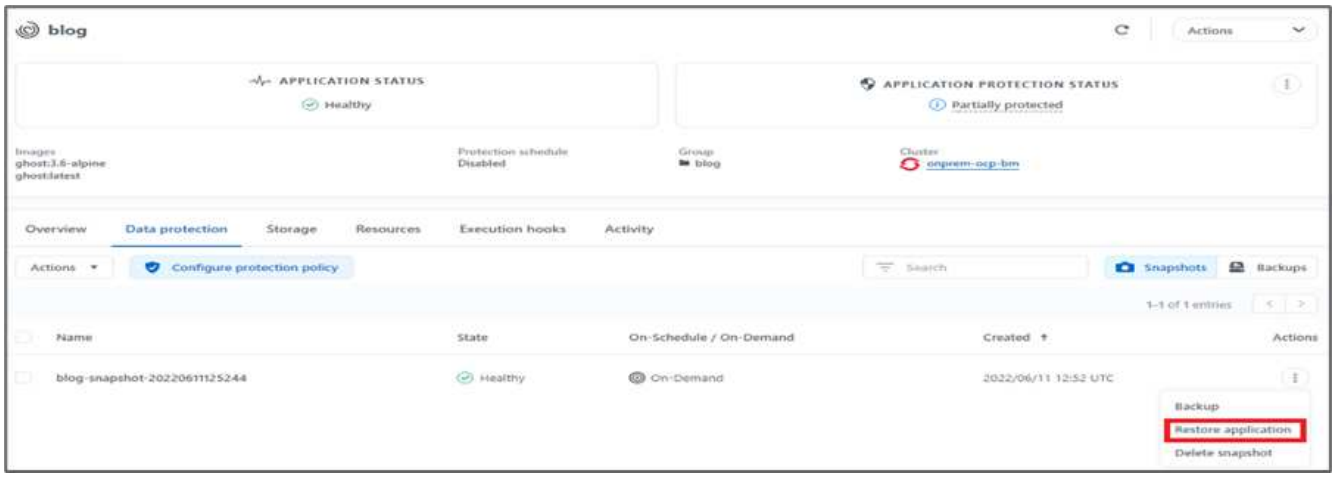
```
spec:
  containers:
  - name: myblog
    image: ghost:latest
    imagePullPolicy: Always
    ports:
    - containerPort: 2368
```

7. Sie können sehen, dass das direkte Upgrade auf die neueste Version nicht unterstützt wird, weil die Blog-Site herunter ist und die gesamte Anwendung beschädigt wird.

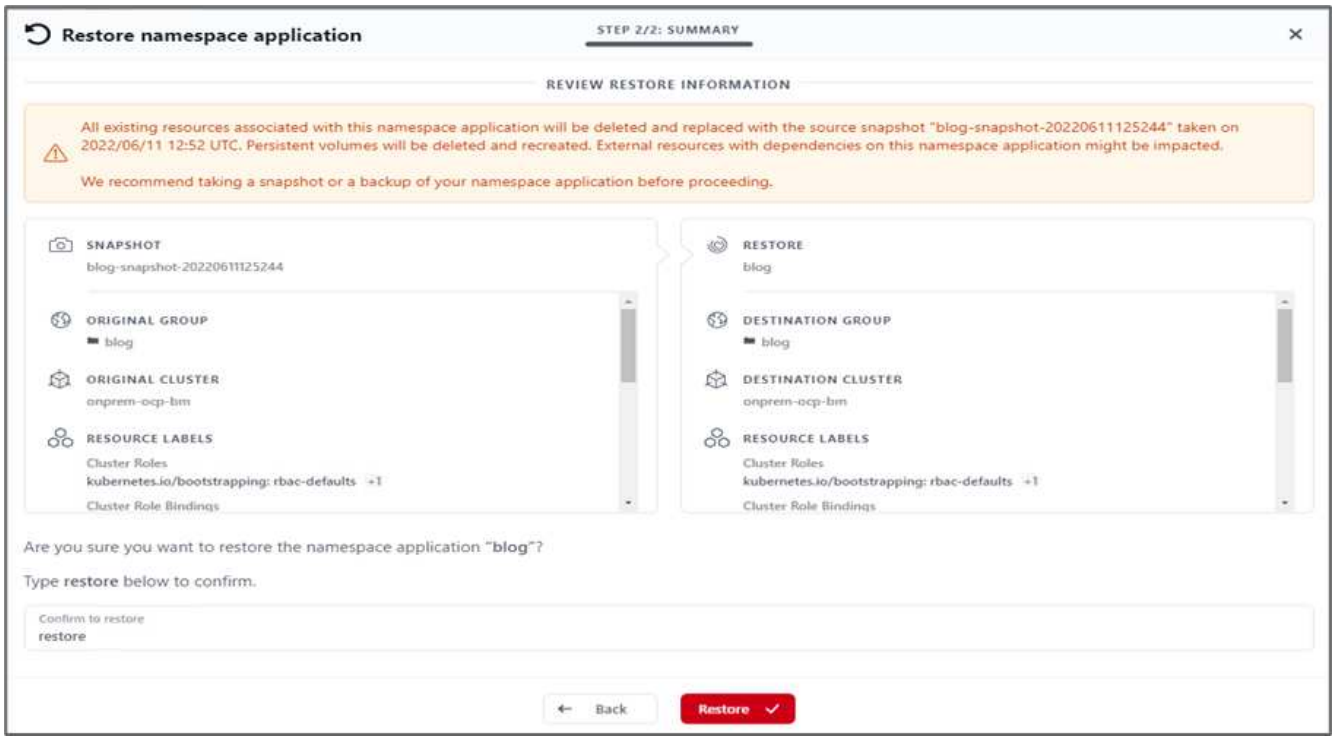
```
Project: blog
Pods > Pod details
myblog-5f899f7b76-zv7rq  CrashLoopBackOff
Details  Metrics  YAML  Environment  Logs  Events  Terminal
Log stream ended.  myblog  Current log
34 lines
[2022-06-11 12:54:05] ←[36mINFO←[39m Creating database backup
[2022-06-11 12:54:05] ←[36mINFO←[39m Database backup written to: /var/lib/ghost/content/data/astra.ghost.2022-06-11-12-54-05.json
[2022-06-11 12:54:05] ←[36mINFO←[39m Running migrations.
[2022-06-11 12:54:06] ←[36mINFO←[39m Rolling back: Unable to run migrations.
[2022-06-11 12:54:06] ←[36mINFO←[39m Rollback was successful.
[2022-06-11 12:54:06] ←[31mERROR←[39m Unable to run migrations
←[31m
←[31mUnable to run migrations←[39m

←[37m"You must be on the latest v3.x to update across major versions - https://ghost.org/docs/update/"←[39m
←[33m"Run 'ghost update v3' to get the latest v3.x version, then run 'ghost update' to get to the latest."←[39m

←[1m←[37mError ID:←[39m←[22m
    ←[90m93b99ce0-e985-11ec-9301-7d29b2c73999←[39m

←[90m----------------------------------------←[39m

←[90mInternalServerError: Unable to run migrations
    at /var/lib/ghost/versions/5.2.2/node_modules/knex-migrator/lib/index.js:1032:19
    at up (/var/lib/ghost/versions/5.2.2/core/server/data/migrations/utils/migrations.js:118:19)
    at Object.up (/var/lib/ghost/versions/5.2.2/core/server/data/migrations/utils/migrations.js:54:19)
    at /var/lib/ghost/versions/5.2.2/node_modules/knex-migrator/lib/index.js:982:33
    at /var/lib/ghost/versions/5.2.2/node_modules/knex/lib/execution/transaction.js:221:22←[39m
←[39m
[2022-06-11 12:54:06] ←[35mWARN←[39m Ghost is shutting down
[2022-06-11 12:54:06] ←[35mWARN←[39m Ghost has shut down
[2022-06-11 12:54:06] ←[35mWARN←[39m Your site is now offline
[2022-06-11 12:54:06] ←[35mWARN←[39m Ghost was running for a few seconds
```

8. Aktualisieren Sie die URL, um die Nichtverfügbarkeit der Blog-Site zu bestätigen.

9. Die Anwendung aus dem Snapshot wiederherstellen.

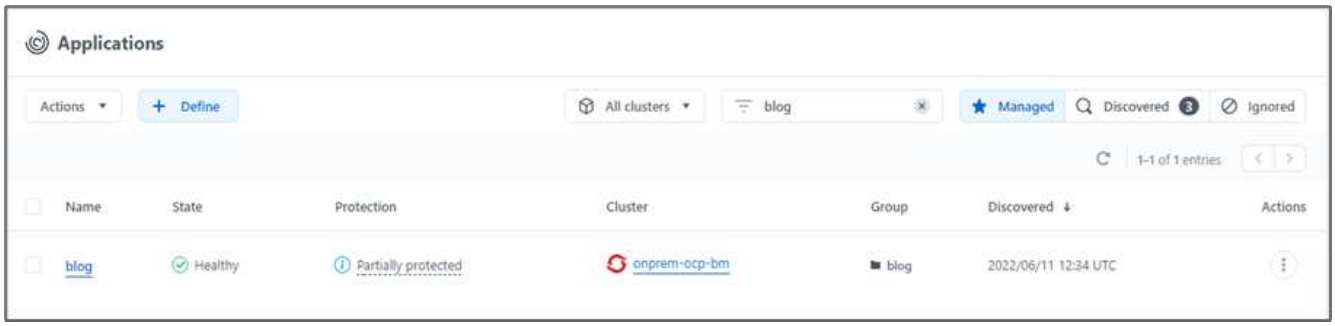


10. Die App wird auf demselben OpenShift-Cluster wiederhergestellt.

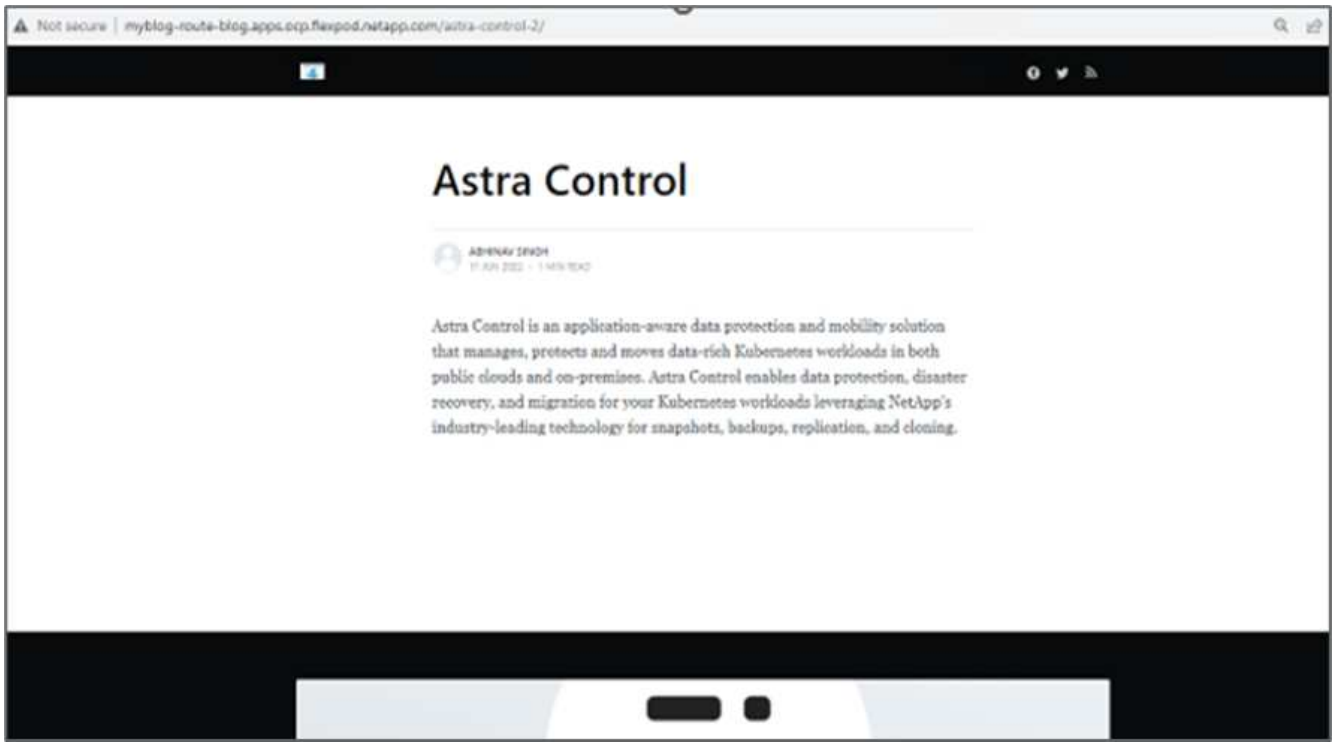


11. Die App-Wiederherstellung wird sofort gestartet.

12. In wenigen Minuten wird die App vom verfügbaren Snapshot erfolgreich wiederhergestellt.



13. Um zu sehen, ob die Webseite verfügbar ist, aktualisieren Sie die URL.

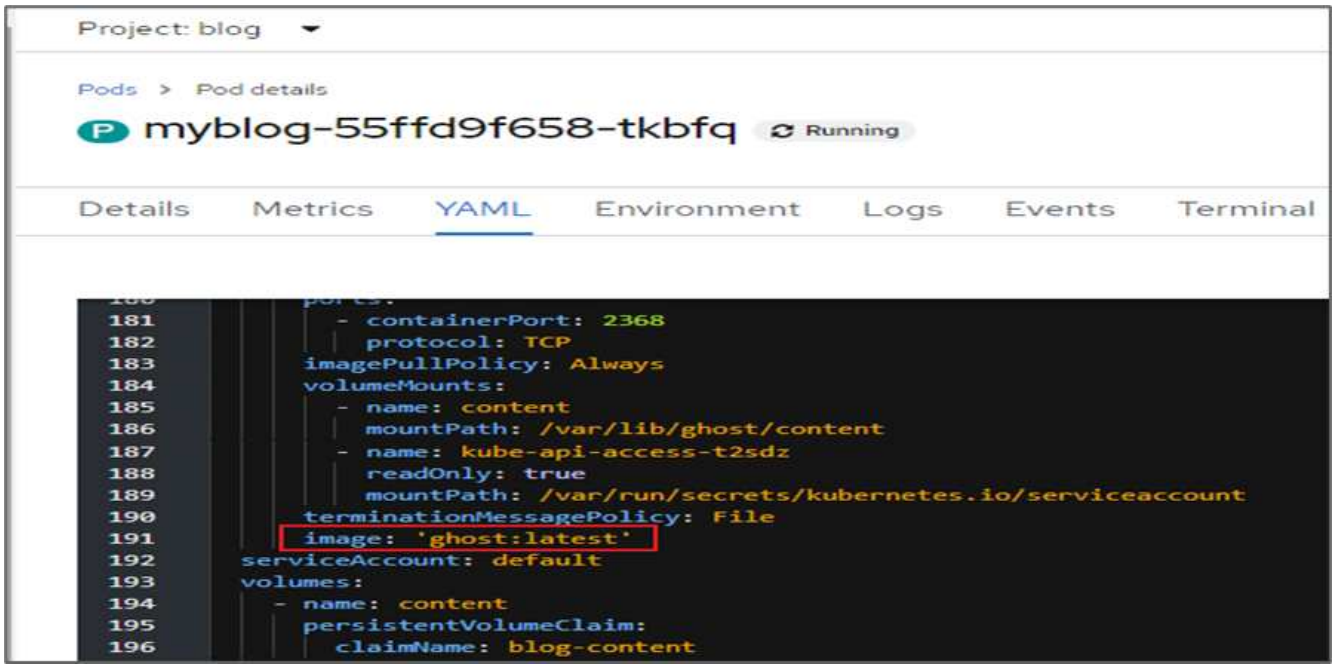


Mithilfe des Astra Control Center kann ein DevTest-Team mithilfe des Snapshots eine Blog-Site-App und die damit verbundenen Daten erfolgreich wiederherstellen.

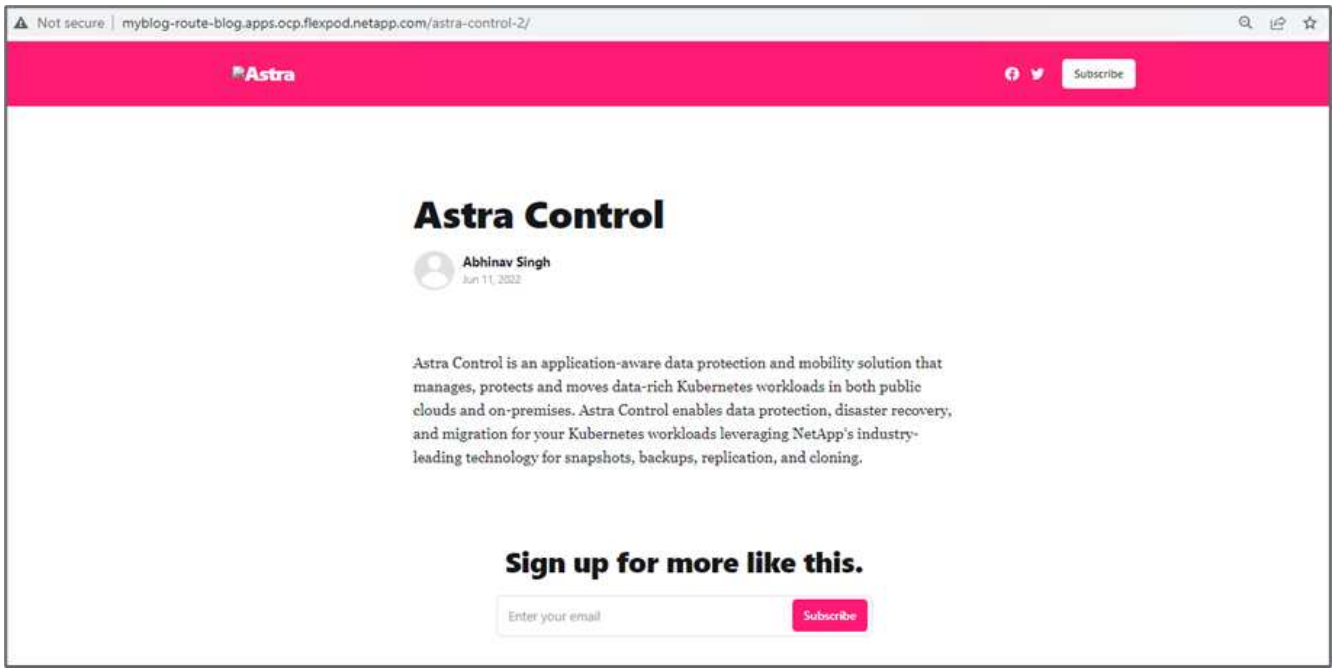
Teil 2

Mit Astra Control Center können Sie eine ganze Applikation zusammen mit den zugehörigen Daten von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen verschieben, unabhängig davon, wo sich die Cluster befinden (lokal oder in der Cloud).

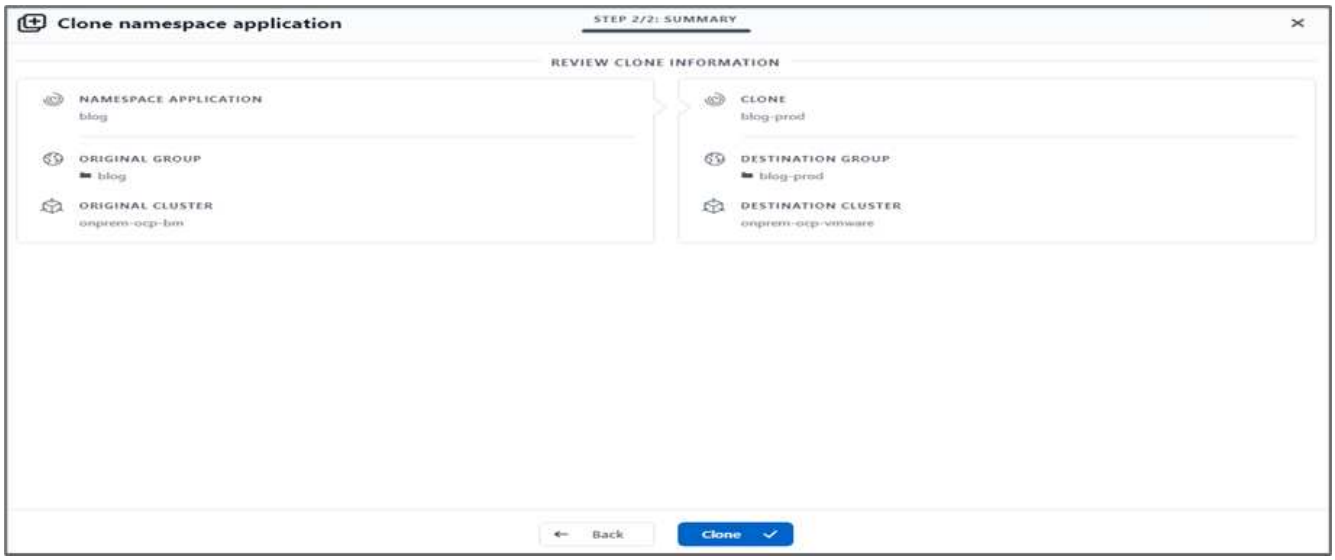
1. Das DevTest-Team aktualisiert zunächst die App auf die unterstützte Version (`ghost-4.6-alpine`) Vor dem Upgrade auf die endgültige Version (`ghost-latest`) Um die Produktion bereit zu machen. Anschließend wird ein Upgrade der App veröffentlicht, die in den OpenShift-Cluster in der Produktion geklont wird, der auf einem anderen FlexPod-System ausgeführt wird.
2. An diesem Punkt wird die Applikation auf die neueste Version aktualisiert und kann im Produktions-Cluster geklont werden.



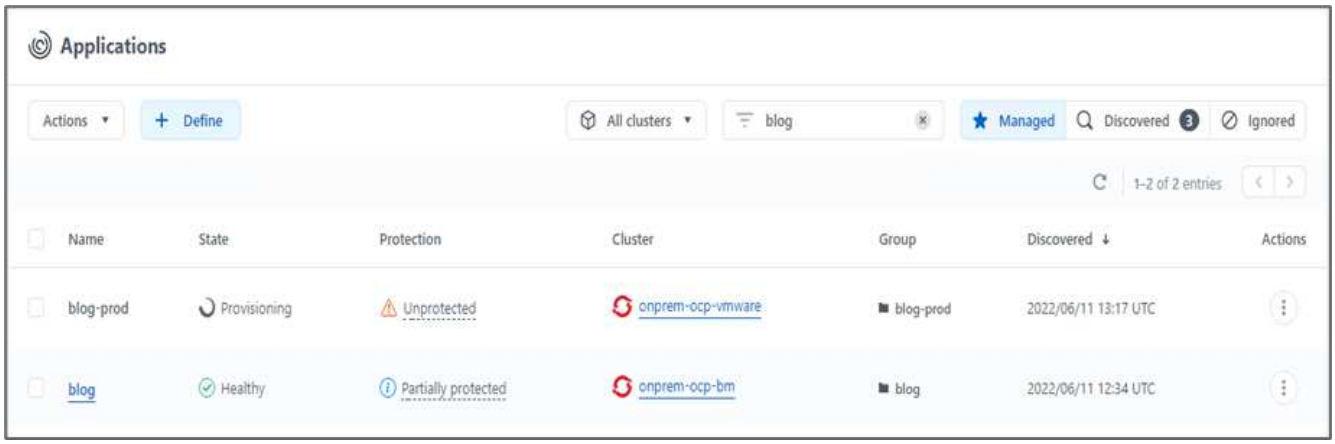
3. Um das neue Thema zu überprüfen, aktualisieren Sie die Blog-Site.



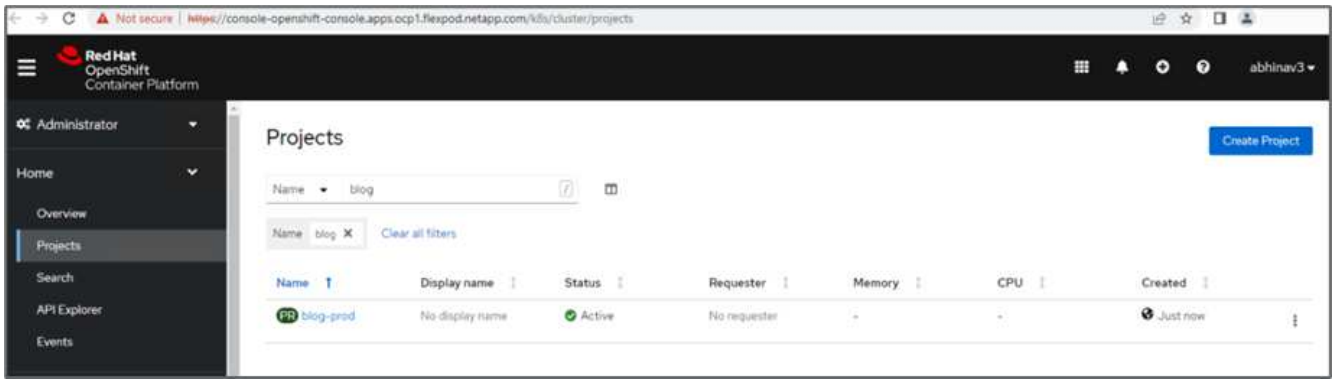
4. Vom Astra Control Center können Sie die App auf den anderen OpenShift-Cluster in der Produktion klonen, der auf VMware vSphere ausgeführt wird.



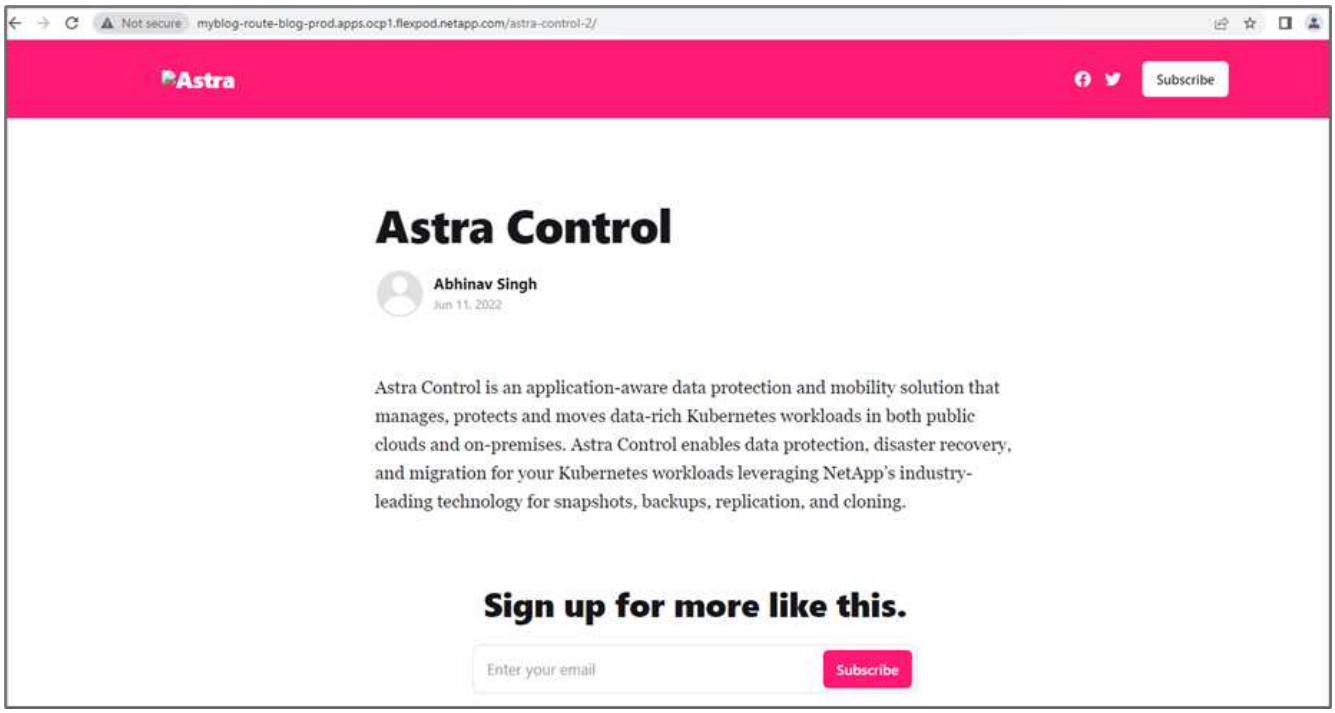
Im OpenShift-Cluster in der Produktion wird nun ein neuer Applikationsklon bereitgestellt.



5. Melden Sie sich im Cluster Production OpenShift an und suchen Sie den Projektblog.



6. Wählen Sie im seitlichen Menü die Option Netzwerk > Routen, und klicken Sie auf die URL unter Ort. Es wird dieselbe Homepage mit dem Inhalt angezeigt.



Damit ist die Validierung der Astra Control Center-Lösung abgeschlossen. Unabhängig von der Position des Kubernetes Clusters können Sie nun eine gesamte Applikation mit ihren Daten von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen klonen.

"Weiter: Fazit."

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.